Институт технологий управления

01.03.05

Статистика

Профиль: Бизнес-аналитика

Выпускная квалификационная работа на тему:

«Анализ рабочей силы в субъектах Российской Федерации»

Подготовил:
Студент 4 курса Саламатов Артем Витальевич

Научный руководитель:
Доцент кафедры Статистики и математических методов в управлении, к.э.н.,
Перчук Марина Юрьевна

Актуальность исследования рабочей силы в субъектах Российской Федерации

Рабочая сила является фундаментальным экономическим показателем, определяющим состояние рынка труда и экономики в целом. Её анализ критически важен для экономического планирования, особенно в условиях текущих глобальных и технологических вызовов.

Перед страной стоят задачи импортозамещения, развития новых отраслей и адаптации к геополитической обстановке. Исследование рабочей силы, выявление тенденций, проблем и разработка прогнозов до 2026 года позволяют формировать стратегии стимулирования занятости и экономического роста.

Результаты анализа, включая изучение региональных особенностей и дифференциации, предоставляют ценную информацию для органов власти при разработке и оценке эффективности государственных программ и стратегий, направленных на развитие как отдельных секторов, так и регионов страны.

Цель, задачи, объект и предмет исследования рабочей силы в регионах Российской Федерации

Цель:
проведение комплексного статистического анализа рабочей силы в регионах Российской Федерации, а также прогнозирование уровня рабочей силы в отдельных регионах Российской Федерации.

Объект:
рабочая сила в регионах Российской Федерации
Предмет:
совокупность методов и способов изучения основных показателей рабочей силы в регионах Российской Федерации.

Задачи:
1. Раскрыть сущность понятия «рабочая сила».
2. Проанализировать структуру рабочей силы и структурные сдвиги в регионах Российской Федерации.
3. Изучить динамику рабочей силы в регионах Российской Федерации.
4. Исследовать взаимосвязь социально-экономических показателей и уровня рабочей силы.
5. Выполнять многомерную группировку субъектов Российской Федерации по социально-экономическим показателям и уровню рабочей силы.
6. Разработать модели прогноза параметров, характеризующих рабочую силу в регионах Российской Федерации.

Анализ динамики уровня участия в рабочей силе в Российской Федерации

Анализ динамики уровня участия в рабочей силе в России с 2003 по 2023 год выявил общую тенденцию к росту, несмотря на колебания из-за макроэкономических шоков, таких как кризис 2008-2009 гг. и пандемия COVID-19. После снижений следовало восстановление, и к 2023 году показатель достиг 68,5%, увеличившись на 3,8 процентных пункта за весь период. Региональная дифференциация была значительной: некоторые округа, как Северо-Кавказский, показали существенный рост, в то время как другие, например Сибирский, продемонстрировали меньшую динамику.

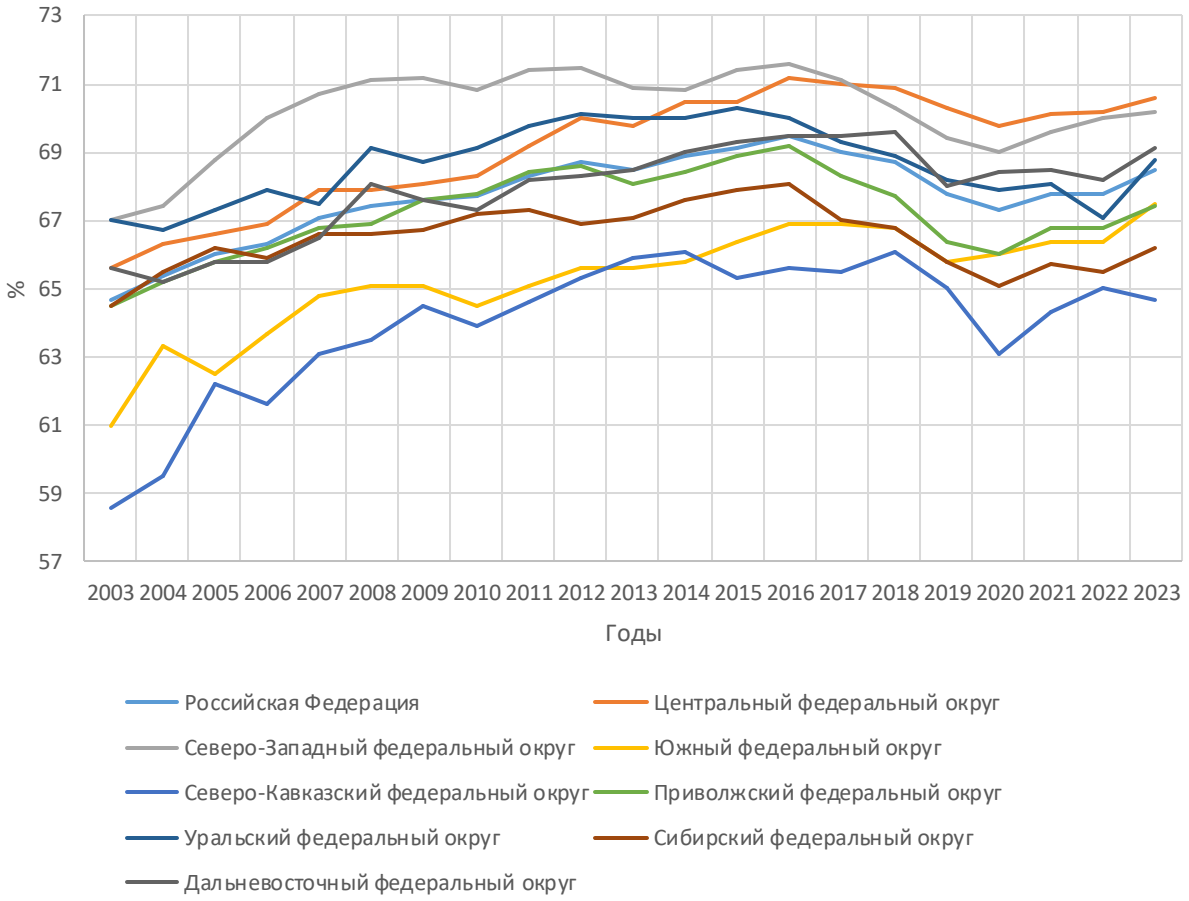


Рисунок 1 – Динамика уровня участия в рабочей силе по стране в целом и по федеральным округам в 2003–2023 гг., %

Анализ динамики уровня безработицы в Российской Федерации

Анализ динамики уровня безработицы в России с 2003 по 2023 год выявил устойчивое и значительное снижение с 8,2% до 3,2% (на 5 процентных пунктов), несмотря на временные подъемы из-за экономических кризисов, таких как кризис 2008-2009 гг. и пандемия. После кризисов следовало быстрое восстановление и дальнейшее падение показателя. Региональные темпы снижения различались: Южный округ показал значительный темп падения, тогда как в Северо-Кавказском округе, при существенном абсолютном сокращении, процентный темп был ниже из-за высокой начальной базы.

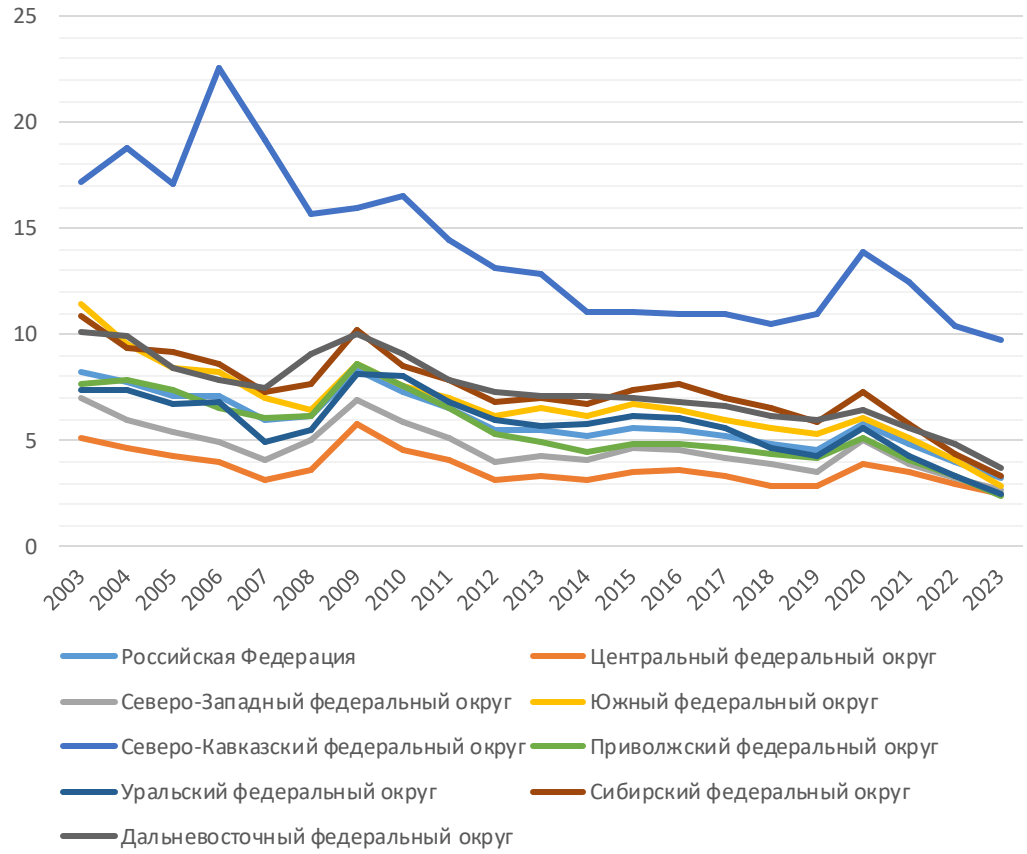


Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы по стране в целом и по федеральным округам в 2003–2023 гг., %

Анализ структуры уровня участия в рабочей силе и уровня безработицы в Российской Федерации

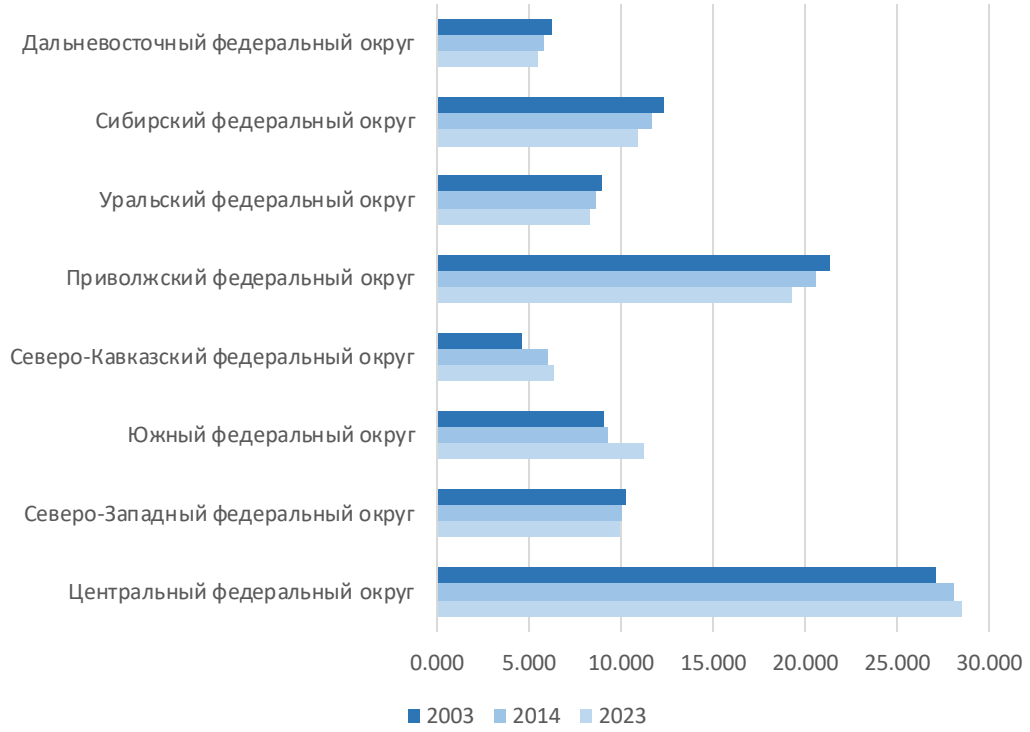


Рисунок 3 – Доля рабочей силы в федеральном округе от общего числа рабочей силы в России в 2003, 2014 и 2023 гг., %

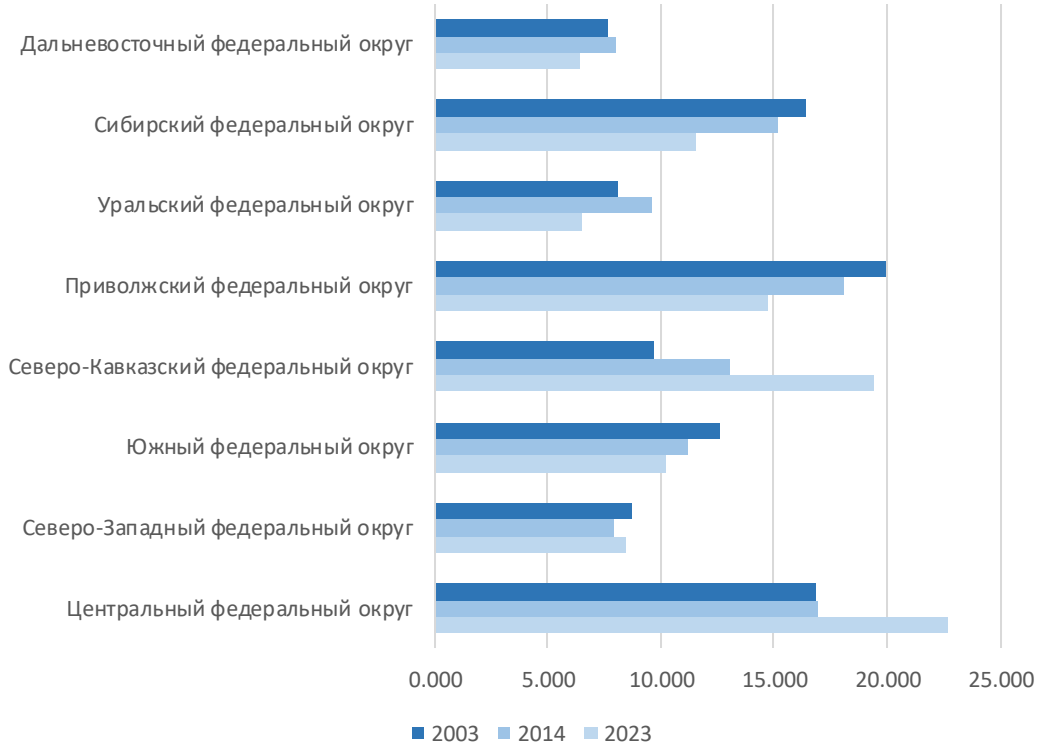


Рисунок 4 – Доля безработных в федеральном округе от общего числа безработных в России в 2003, 2014 и 2023 гг., %

Кластерный анализ регионов Российской Федерации по основным показателям, характеризующим участие в рабочей силе

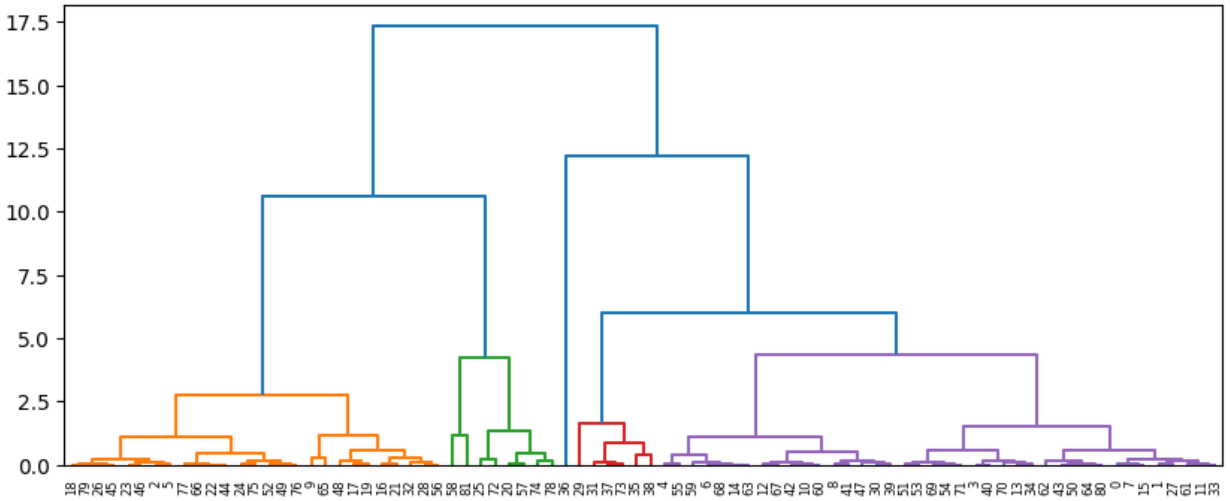


Рисунок 5 – Дендрограмма по итогам кластерного анализа регионов в 2003 г.

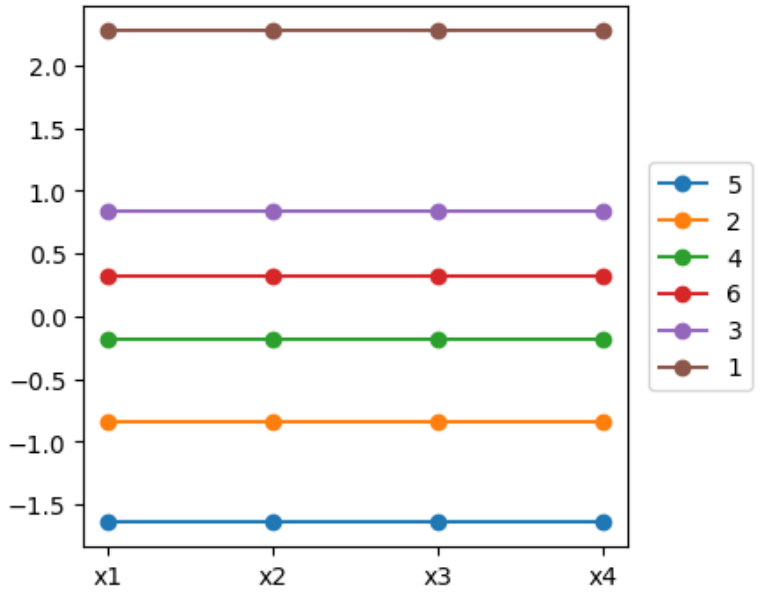


Рисунок 6 – Средние значения кластеров в 2003 г..

Кластерный анализ регионов Российской Федерации по основным показателям, характеризующим участие в рабочей силе

Таблица 1 – Сравнительный анализ кластеров

№	Сравнение показателей		Сравнение структуры	
	2003–2012 гг.	2012–2023 гг.	2003–2012 гг.	2012–2023 гг.
1	Показатели улучшились: рост X1, X3; снижение X2, X4. Превращение из низкопоказательной в высокопоказательную группу	Показатели остаются высокими/очень высокими. Дальнейшее снижение X2, X4. X1, X3 сохранили высокие значения.	Состав изменился. Группа 2012 г. (#3) включает развитые/ресурсные регионы, отличные от большой отстающей группы 2003 г. (#0).	Размер сократился (с 21 до 17). Вероятно, ядро - ведущие регионы, менее сильные перешли в другие кластеры.
2	X1 высокий, X2, X3, X4 стали умеренными. Переход от "элитной ресурсной" к "широко развитой".	X1 высокий/умеренно высокий. X2 улучшился (ниже). X3, X4 остались в схожих диапазонах	Состав изменился. Группа 2012 г. стала крупнее (с 7 до 14) и разнообразнее (стабильные пром./регион. центры).	Размер схож (14 против 15). Вероятно, включает много похожих регионов - крупный блок стабильных, не лидирующих территорий.
3	Относительное ухудшение: X1 умеренный, X2, X4 выросли. X3 более варьирующийся. Группа стала менее однородной.	X1 ниже (умеренный). X2, X4 умеренные/высокие (трудности). X3 умеренный	Состав изменился. Группа 2012 г. (#1) расширилась (с 10 до 16) и включила регионы с более слабыми показателями.	Размер сильно сократился (с 16 до 8). Меньше регионов, сталкивающихся с определенными вызовами.
4	Полная трансформация. От варьирующейся группы к элитной (экстр. высокие X1, X3; экстр. низкие X2, X4).	Показатели остаются экстремально высокими (X1, X3 пик; X2, X4 мин).	Состав полностью изменился. Группа 2012 г. (#2) - крошечная группа ресурсных лидеров (2), 2003 г. (#3) - большая варьирующаяся (16).	Размер значительно увеличился (с 2 до 7). Включила крупные города и ресурсные регионы. Концентрация лидеров усилилась.
5	Абсолютное улучшение: рост X1, X3; снижение X2, X4. От "самых низких показателей" к группе "с трудностями".	X1 умеренный. X2, X4 варьируются (умеренные/высокие). X3 варьируется. Сохранение проблем в части регионов.	Размер схож (5 против 3). Состав изменился. 2012 г. - менее экстремальная, но проблемная категория.	Размер резко увеличился (с 3 до 12) и стал очень разнородным. Включает регионы с умеренными/высокими X2 и X4.
6	Диапазоны показателей схожи, группа крупнее (16->18). Умеренно-высокая производительность, варьирующиеся показатели.	Значительное улучшение и специализация. X1 высокий, X2 очень низкий, X3 значительный, X4 низкий. Высокопроизводительная группа.	Размер схож, вероятно, включают те же регионы (широкий спектр нелидирующих, развитых).	Состав полностью изменился. Размер резко сократился (с 18 до 4). Небольшая группа высокопроизводительных регионов (сильный рынок труда).

Кластерный анализ регионов Российской Федерации по основным показателям, характеризующим участие в рабочей силе

Таблица 2 – Результаты кумулятивного t-критерия для основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Моделируемый показатель	Единица измерения	t-расчетное	Принятие гипотезы	Решение о наличии тенденции
Уровень безработица, %	%	34.37	отвергается	Существует
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	руб.	40.33	отвергается	Существует
Уровень бедности, %	%	26	отвергается	Существует
Естественный прирост, промилле	промилле	10.97	отвергается	Существует
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	чел.	3.53	принимается	не существует
Индекс производительности труда, %	%	3.98	принимается	не существует
ВРП на душу населения, руб.	руб.	44.25	отвергается	Существует
Уровень участия в рабочей силе, %	%	08.02	принимается	не существует

Таблица 3 – Результаты применения метода дисперсионного анализа временных рядов основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Моделируемый показатель	Единица измерения	$\sigma^2_{общ}$	σ^2_{ϵ}	$\sigma^2_{f(t)}$	F-расчетное	Решение о наличии тенденции
Уровень безработица, %	%	1.32	0.59	13.43	22.75	Существует
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	руб.	3.03e+09	1.08e+09	6.01e+10	55.67	Существует
Уровень бедности, %	%	05.02	2.63	46.73	17.76	Существует
Естественный прирост, промилле	промилле	6.66	06.01	1.14	0.19	не существует
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	чел.	53.71	52.92	02.01	0.04	не существует
Индекс производительности труда, %	%	04.06	3.74	4.81	1.29	не существует
ВРП на душу населения, руб.	руб.	4.65e+10	1.60e+10	7.27e+11	45.39	Существует
Уровень участия в рабочей силе, %	%	06.03	5.30	3.45	0.65	не существует

Прогноз основных показателей рабочей силы в России и по отдельным субъектам Российской Федерации

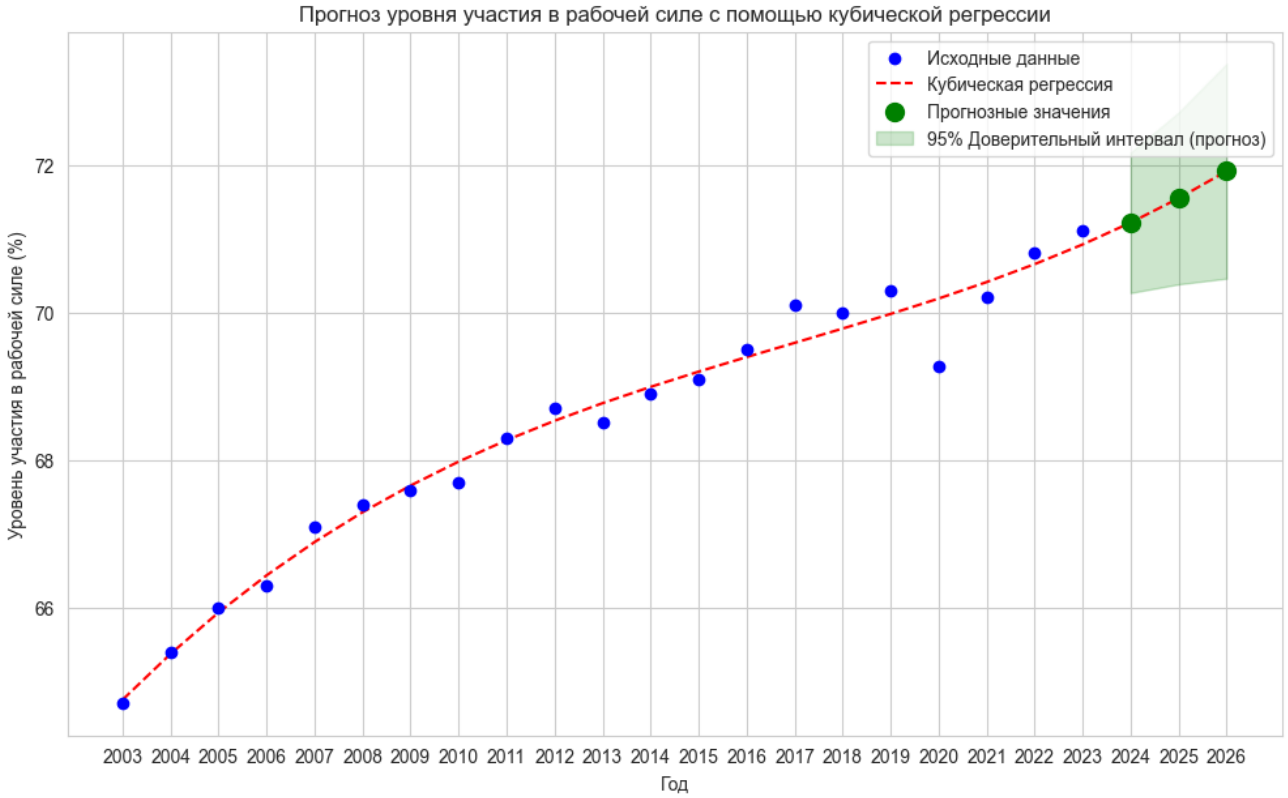


Рисунок 7 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Таблица 4 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	71.21	70.26	72.17
2025	71.54	70.38	72.71
2026	71.91	70.46	73.37

Прогноз основных показателей рабочей силы в России и по отдельным субъектам Российской Федерации

Таблица 5 – Прогнозы основных показателей для отдельных регионов Российской Федерации

Прогнозный год	Показатели	Области					
		Вологодская			Волгоградская		
		hat_y	upper	lower	hat_y	upper	lower
2024	x1	2.62	-0.97	6.22	1.92	-1.42	5.25
	x2	187469	113862	261076	103592.72	74638.69	132546.76
	x3	10.67	7.27	14.07	8.59	4.89	12.28
	x4	-8.02	-11.38	-4.66	-9.35	-13.71	-4.98
	x5.	-6.61	-32.52	19.3	8.73	-36.78	54.24
	x6	101.09	87.41	114.77	105.04	90.98	119.10
	x7	640335.10	556962.74	723707.46	478917.36	450163.22	507671.49
	x8	55.95	50.98	60.91	58.29	54.80	61.78
2025	x1	1.2	-3.2	5.59	0.63	-3.45	4.71
	x2.	197914	107888	287940	108709.98	73297.55	144122.40
	x3	10.01	5.85	14.16	6.47	1.96	10.99
	x4	-9.17	-13.1	-5.24	-10.37	-15.70	-5.03
2025	x5	-0.69	-32.38	31	13.76	-41.89	69.42
	x6	100.76	84.03	117.49	106.80	89.60	123.99
	x7	657188.80	555219.67	759157.93	494536.80	459368.86	529704.74
	x8	52.76	46.68	58.83	55.54	51.28	59.81
2026	x1	-0.48	-5.96	5.01	-0.86	-5.96	4.23
	x2.	208595	96100.1	321091	114004.56	69753.65	158255.47
	x3	9.26	4.07	14.46	3.90	-1.74	9.55
	x4	-10.4	-15.2	-5.59	-11.43	-18.10	-4.77
	x5	6.45	-33.15	46.05	19.89	-49.66	89.43
	x6	100.35	79.44	121.26	108.91	87.43	130.40
	x7	670587.41	543168.10	798006.72	508608.80	464663.39	552554.21
	x8	49.17	41.58	56.76	52.35	47.02	57.68

Эконометрическое моделирование и прогнозирование уровня участия в рабочей силе в регионах Российской Федерации

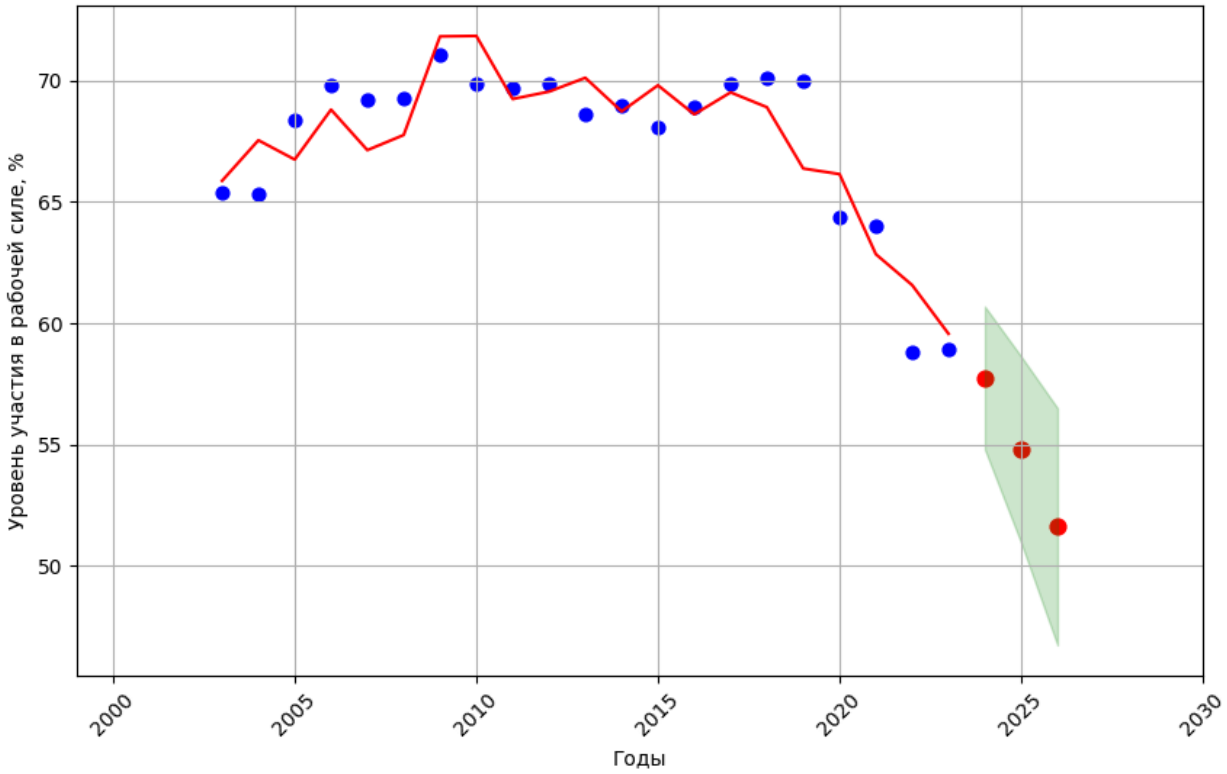


Рисунок 8 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Волгоградской области на основе многофакторной регрессии на 2024–2026 гг.

Таблица 5 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Волгоградской области на основе многофакторной регрессии на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	57,74	52,88	62,60
2025	54,78	49,33	60,23
2026	51,61	45,38	57,84

Эконометрическое моделирование и прогнозирование уровня участия в рабочей силе в регионах Российской Федерации

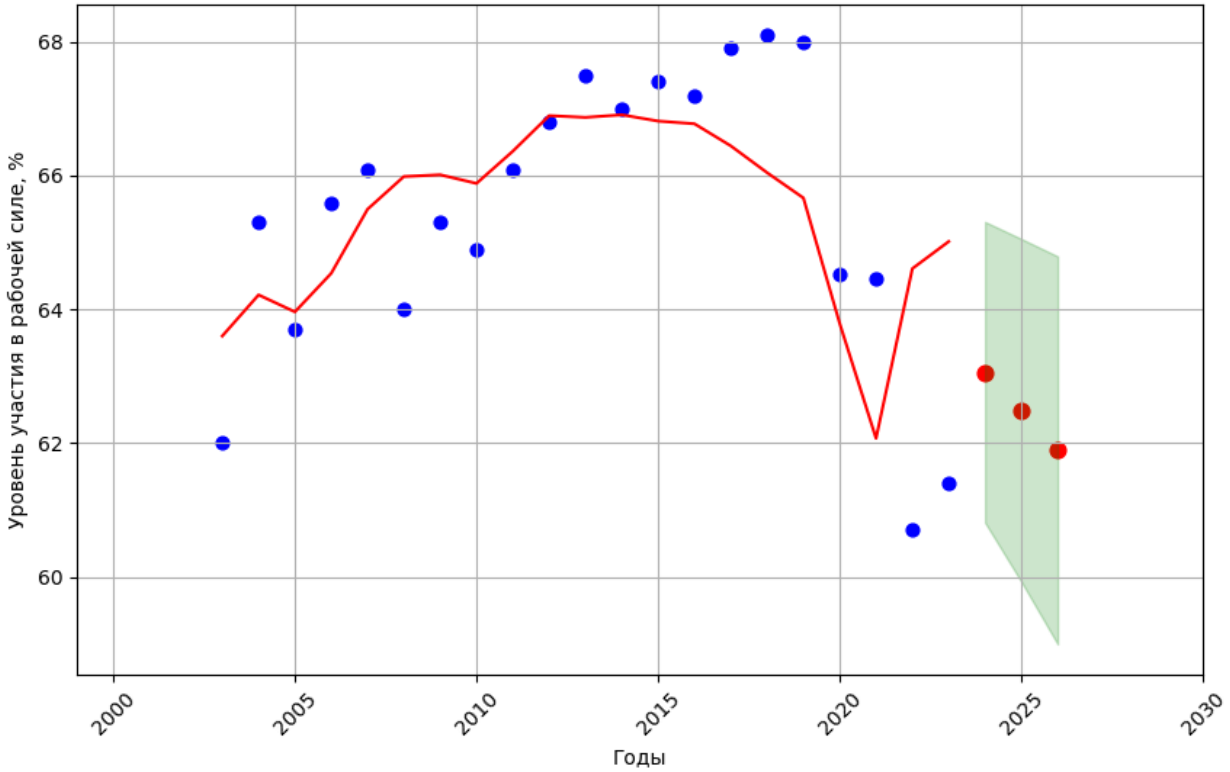


Рисунок 9 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Вологодской области на основе многофакторной регрессии на 2024–2026 гг.

Таблица 5 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Вологодской области на основе многофакторной регрессии на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	63,06	58,67	67,45
2025	62,49	57,93	67,05
2026	61,89	57,14	66,65

Спасибо за внимание!